

Άσκηση 6-7.4

Λύση

Από τον ορισμό της διακριτής κρουστικής συνάρτησης προκύπτει αμέσως πως αυτή αποτελεί ένα σήμα ενέργειας, αφού η ενέργειά της είναι πεπερασμένη και ίση με

$$E_{\delta} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta^2[n] = \delta^2[0] = 1$$

ενώ, αντίθετα, η διακριτή βηματική συνάρτηση χαρακτηρίζεται από άπειρη ενέργεια, αφού θα είναι

$$E_u = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u^2[n] = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \rightarrow \infty$$

Στην πραγματικότητα, η διακριτή βηματική συνάρτηση διαθέτει πεπερασμένη ισχύ και επομένως πρόκειται για ένα σήμα ισχύος; πράγματι, από τον ορισμό της ισχύος ενός διακριτού σήματος, αυτή βρίσκεται ίση με

$$P_u = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} u^2[n] \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

Τέλος, όσον αφορά στη μοναδιαία συνάρτηση ράμπας, αυτή διαθέτει τόσο άπειρη ενέργεια όσο και άπειρη μέση ισχύ, αφού είναι

$$E_r = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^2[n] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \rightarrow \infty \quad \text{και}$$

$$P_r = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} r^2[n] \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N n^2 \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(N+1)}{6} \rightarrow \infty$$

Επομένως, η συνάρτηση ράμπας δεν είναι ούτε σήμα ενέργειας ούτε σήμα ισχύος.